CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 07
Le rôle du rein dans l'excrétion urinaire

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **b** ; 2) **b** ; 3) **c** ; 4) **a** ; 5) **b**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Plasma et urine primitive [2 pts]

L'urine primitive a la même composition que le plasma, mais ne contient pas de protéines : c'est la **filtration** du plasma, qui se fait au niveau du **glomérule** (capsule du néphron) ; les grosses molécules ne passent pas.

2) Autres étapes [3 pts]

Glucose : présent dans l'urine primitive, absent de l'urine définitive : il est entièrement **réabsorbé**. Urée : sa concentration passe de 0,3 à 21 g/L : l'eau est largement réabsorbée et l'urée se **concentre**. Ammoniaque : absente de l'urine primitive, présente dans l'urine définitive : elle est ajoutée par **sécrétion**.

3) Facteur de concentration [1,5 pt]

$\frac{21}{0,3} = \mathbf{70}$: l'urée est un déchet que le rein élimine en le concentrant.

4) Réabsorption de l'eau [1,5 pt]

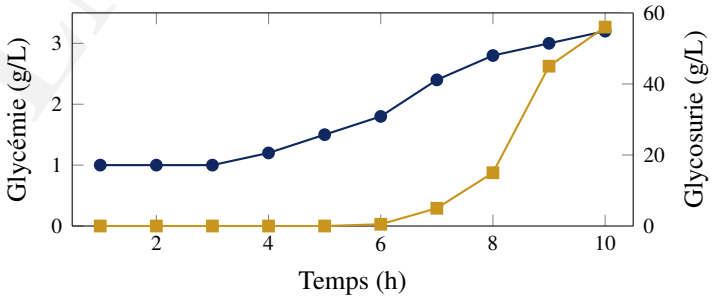
$\frac{180-1,5}{180} \times 100 \approx \mathbf{99,2\ \%}$.

Exercice 2 (07 points)

1) Définitions [1 pt]

Glycémie : taux de glucose dans le sang. **Glycosurie** : présence (et taux) de glucose dans l'urine.

2) Courbes [2 pts]



bleu : glycémie ; doré : glycosurie

3) Analyse **[2 pts]**

Avant l'ablation, la glycémie reste constante (1 g/L) et la glycosurie est nulle. Après l'ablation, la glycémie augmente (3,2 g/L à 10 h) ; la glycosurie apparaît quand la glycémie atteint environ **1,8 g/L** puis augmente fortement.

4) Explication **[2 pts]**

Chez le chien normal, la glycémie (1 g/L) est inférieure au seuil rénal : tout le glucose filtré est réabsorbé. Sans pancréas, la glycémie dépasse le seuil rénal (environ 1,8 g/L) : le rein ne peut plus réabsorber tout le glucose, l'excès passe dans l'urine (diabète).

LN_EDUCATION